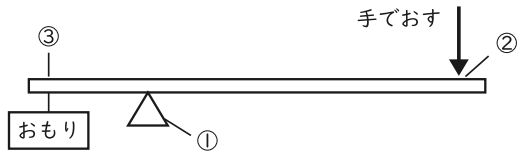
てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 棒を使って、重いおもりを小さい力で持ち上げます。図の①～③の名前を、「支点」「力点」「作用点」から えらんで書きましょう。

棒を使ったてこ



(1) ①の名前　支点

(2) ②の名前　力点

(3) ③の名前　作用点

2 ㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

支点から力点までのきょりが㋐ほど、また、支点から作用点までのきょりが㋑ほど、小さい力で持ち上げられます。

㋐ 長い（遠い）　㋑ 短い（近い）

3 実験用てこを使って、てこが水平につり合うときのきまりを調べます。図の数字は目もりです。



(1) おもりをつるす前に、まず することは どれですか。

ア すぐに おもりをつるす　㋑ うでが水平かを見る　ウ うでを手でおさえる

答え　イ

(2) 左の目もり2に10gをつるしました。右のどこに10gをつるすと、つり合いますか。

ア 目もり4　イ 目もり1　㋒ 目もり2

答え　ウ

4 くぎぬきで、いちばん小さい力で くぎをぬくには、手で どこをもてばよいですか。

㋐ 支点から遠いところ　イ 支点に近いところ　ウ どこをもっても同じ

答え　ア

考え方

大問4　くぎぬきも てこです。支点から力点までのきょりが長いほど、小さい力で ぬけます。

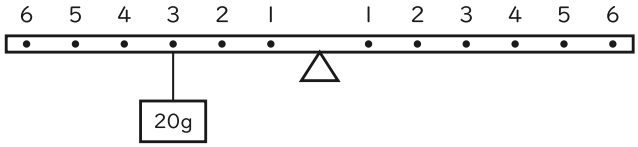
© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす　○…水平につり合った　左…左にかたむいた　右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

(1)　右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と 目もり②です。

① 1　② 2

ヒント　よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

(2)　水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

① 6　② 3　③ 2　④ 1

2　表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

(1)　右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりは どうなっていますか。

ア　支点に近くなる　　イ　支点から遠くなる　　ウ　変わらない

答え　ア

(2)　つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の20×3と等しい。

① 60

考え方

大問2　10×6＝60、20×3＝60、30×2＝60、60×1＝60で、どれも左の60と等しくなります。

© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gで つり合うかを予想します。

けいご　左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは30×4＝120だね。

なつめ　右の目もり6なら、何gで つり合うはずかな。

ちひろ　計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ）×（支点からの㋐）が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ）×6が㋑になればよいから、おもりは㋒gのはず。

㋐ きょり　㋑ 120　㋒ 20

(1)　右の目もり3なら、何gで つり合うはずですか。

ア　20g　㋑ 40g　ウ　60g

答え　イ

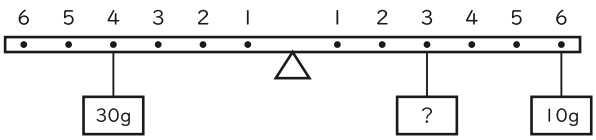
(2)　右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

㋐ 右は100で左より小さい　イ　右は120で左と同じ　ウ　右は150で左より大きい

答え　ア

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所に おもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア　10g　イ　30g　㋒ 20g

答え　ウ

考え方

大問2　10×6＝60で、のこりは120－60＝60。目もり3なら60÷3＝20で20gです。

© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）はさみで、切る物を支点に近づけると（支点から作用点までのきょりを短くすると）、小さい力で切れるのだろうか。

ヒント　「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2 **身の回りの道具で、支点・力点・作用点のならび方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。**

道具	はしからのならび方	まん中にある点
はさみ	力点 ― 支点 ― 作用点	支点
せんぬき	支点 ― 作用点 ― 力点	作用点
ピンセット	支点 ― 力点 ― 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきょりは、支点から作用点までのきょりより①なっています。

① 短く

3 **ピンセットについて、なつめさんが こう言いました。**

なつめ　ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきょりを使って説明しましょう。

つかうことば　**力点**　**作用点**

（れい）ピンセットは、支点から力点までのきょりが、支点から作用点までのきょりより短い。だから、作用点には手で加えた力より小さい力しかはたらかず、小さい力で大きな力を出す道具ではない。

考え方

大問3　力点がまん中の道具は、先の力が小さくなるかわりに、細かい物を加減してつまめます。

© School Stock